

مطابق لمنهاج
الجيل 2



محمد أبو همام

الجواب الكافي

في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

حلول تمارين الكتاب المدرسي
فروض و اختبارات محلولة بدقة

4ème

الطبعة 4 متوسط

طبعة جديدة وفق منهاج معدل



دار التحدي

الجواب الكافي

في

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

حلول مفصلة لتمرين الكتاب المدرسي

فروض وإختبارات محلولة بدقة

مطابق لمنهاج
(الجيل 2)

السنة
4 AM
متوسط

إعداد الأستاذ:
أبو همام محمد

دار التحدي

دار التحدي

العنوان:

الجواب الكافي في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المستوي:

السنة الرابعة متوسط

إعداد:

أبو همام محمد

© منشورات دار التحدي، 2019

ر د م ك: 4-315-46-9947-978

الإبداع القانوني: السادس الثاني، 2019

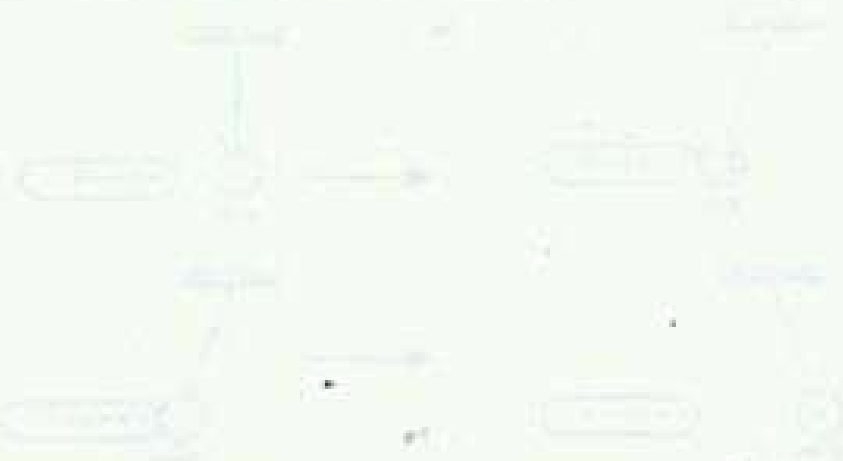
مطابق لمنهاج

الجيل الثاني

جميع الحقوق محفوظة

لدار التحدي.

میدانِ الظواهر الكهربائية



الشحنة الكهربائية والنموذج المبسط للذرة:

أختبر معارفني:

حل التمرين 01: صفحة: 14

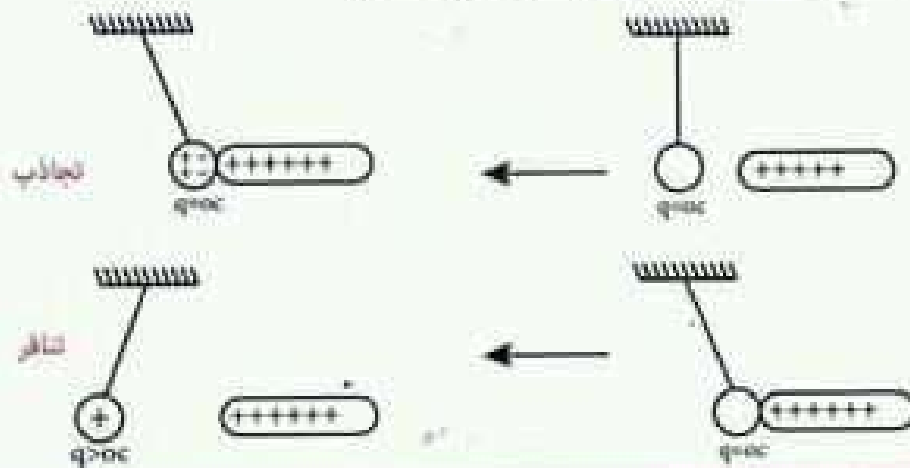
■ نقول عن جسم أنه مشحون إذا اكتسب شحنات كهربائية إما :
بفقدانه للإلكترونات فيكتسب شحنة كهربائية موجبة أو باكتسابه للإلكترونات
فيكتسب شحنة كهربائية سالبة.

حل التمرين 02: صفحة: 14

الفرق بين النواقل والعوازل هو :
■ النواقل: هي أجسام مادية تنتقل خلالها الشحنات الكهربائية (كالإلكترونات
الحرّة في المعادن والشوارد في المحاليل الشاردية).
■ العوازل: هي أجسام مادية لا تنتقل خلالها الشحنات الكهربائية.

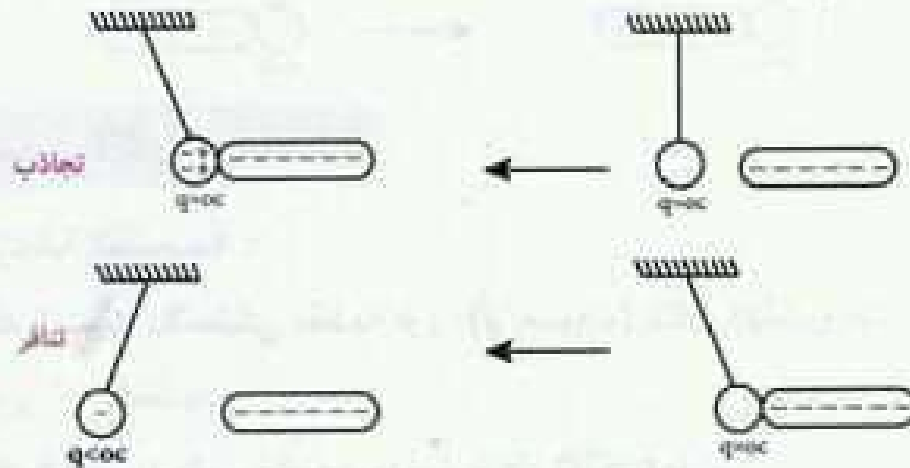
حل التمرين 03: صفحة: 14

نفرض أن الجسم الملامس أو المقرب يكون مشحون باليد والجسم الملامس أو
المقرب إليه يكون مربوط بخيط.
● إذا قربنا جسما موجب الشحنة الكهربائية من جسم ناقل معزول متعادل كهربائيا:
■ يحدث تجاذب لأن الجسم الناقل تكهرب بالتأثير وإذا لامس الجسم الناقل الجسم
موجب الشحنة فيحدث تنافر لأنه تكهرب باللمس.

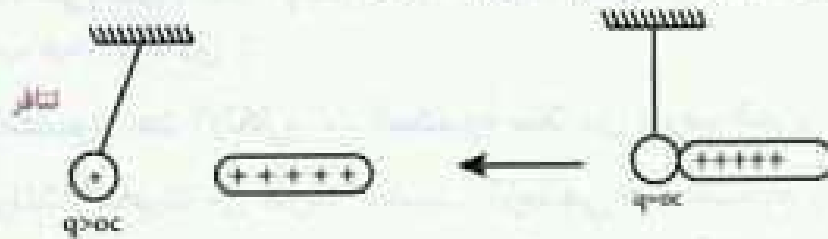


- إذا قربنا جسما سالب الشحنة الكهربائية من جسم ناقل معزول متعادلا كهربائيا:
■ يحدث تجاذب: تكهرب الجسم الناقل بالتأثير.

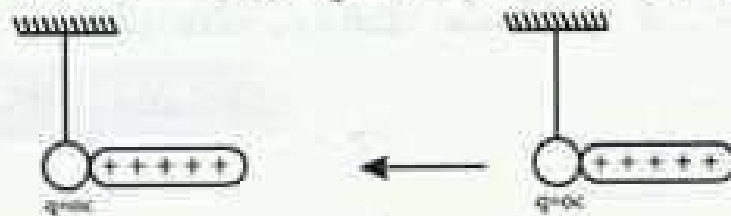
وقد يحدث تنافر (إذا لامس الجسم الناقل الجسم سالب الشحنة): تكهرب الجسم الناقل باللمس.



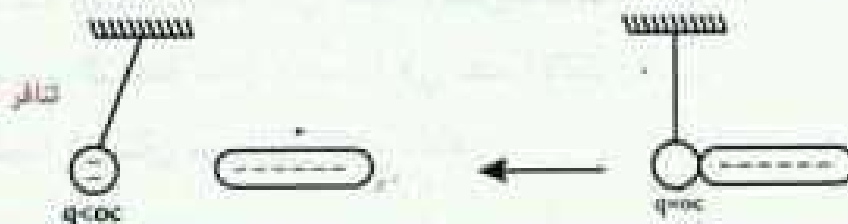
- إذا لمسنا جسما ناقلا معزولا متعادلا كهربائيا بجسم موجب الشحنة :
■ يحدث تنافر: تكهرب الجسم الناقل باللمس.



- إذا لمسنا جسما عازلا متعادلا كهربائيا بجسم موجب الشحنة :
■ لا يحدث شيء: لأن الجسم العازل لا يسمح بمرور الشحن عيره.



- إذا لمسنا جسما ناقلا معزولا متعادلا كهربائيا بجسم سالب الشحنة :
■ يحدث تنافر: تكهرب الجسم الناقل باللمس.



■ إذا لمسنا جسما عازلا معزولا متعادلا كهربائيا بجسم سالب الشحنة :

■ لا يحدث شيء: لأن الجسم العازل لا يسمح بمرور الشحن عبره.



حل التمرين 04: صفحة: 14

اختيار الإجابة الصحيحة :

■ بعد ذلك قضيب بلاستيكي بقطعة فرو (أو صوف) تنتقل الإلكترونات :

(أ) من الفرو إلى القضيب.

■ بعد ذلك قضيب زجاجي بقطعة حرير، تنتقل الإلكترونات :

(ب) من القضيب إلى الحرير.

■ في كلتا الحالتين يكون عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة إما متساويا أو غير متساوٍ الجواب فيه احتمالان :

■ إذا كان المقصود عدد الإلكترونات المكتسبة مثلا من طرف الحرير مساوية

لعدد الإلكترونات المفقودة من طرف القضيب الزجاجي فهذا صحيح وإذا كان

المقصود مقارنة عدد الإلكترونات المفقودة من طرف القضيب الزجاجي وعدد

الإلكترونات المكتسبة من طرف القضيب البلاستيكي فهذا لا يمكن أن نقول

متساويا أو غير متساوٍ فله علاقة بمدة ذلك وطبيعة المواد المستعملة.

حل التمرين 05: صفحة: 14

إكمال الجمل :

■ تتكون الذرة من نواة وإلكترونات تدور حولها باستمرار.

■ للجسم سالب الشحنة فائض في عدد الإلكترونات.

■ للجسم موجب الشحنة عجز (نقص) في عدد الإلكترونات.

■ جسمان لهما شحنتان من نفس النوع يتنافران.

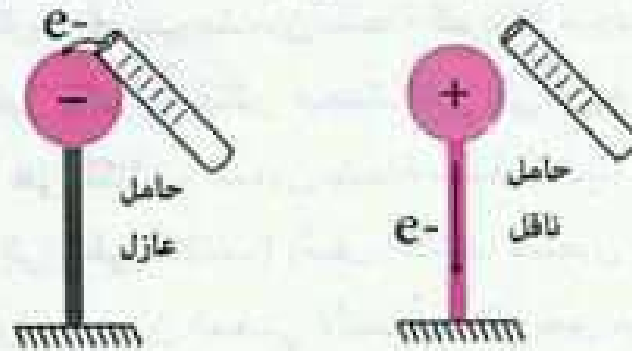
■ جسمان لهما شحنتان مختلفتان في النوع يتجاذبان.

أطبق معارفي:

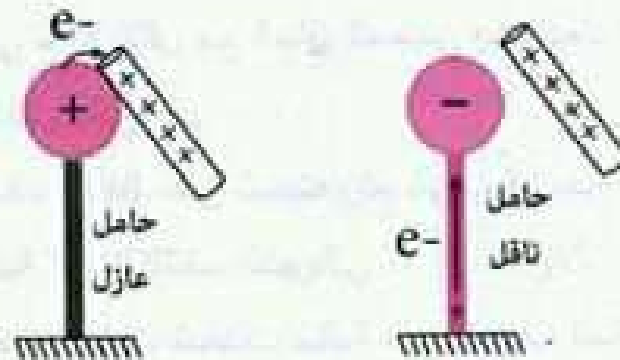
حل التمرين 06: صفحة: 14

1 نشحن قضيب الإيونييت بشحنة سالبة بعد ذلك بقطعة فرو ثم نجعله يلامس الكرة المعدنية المحمولة على حامل عازل، فتنتقل الشحنات السالبة (الإلكترونات) إليها لتصبح بذلك الكرة سالبة الشحنة (تكهرب بالمس).

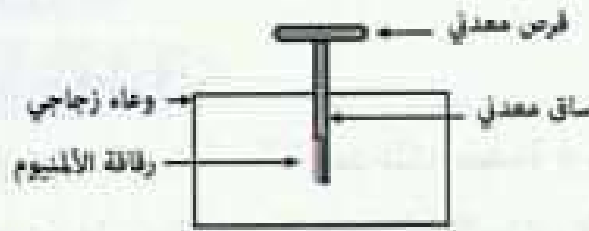
بعد شحن القضيب ونقرّبه من الكرة الثانية دون لمسه فتتأثر الشحنات السالبة في الكرة إلى الجهة المعاكسة لجهة قضيب الإيونييت لتنتسرب بعدها إلى الأرض عبر الحامل الناقل فتصبح الكرة بذلك موجبة الشحنة (تكهرب بالتأثير).



2 نعم يمكن ذلك باستعمال قضيب زجاجي ولكن الكرة على الحامل الناقل هي التي تصبح سالبة الشحنة بفضل إمدادها بالشحن السالبة من طرف الناقل، الذي يصبح طرفه البعيد موجب الشحنة أما الكرة التي يلامسها القضيب الزجاجي المشحون فإنها تمنح شحنها السالبة للقضيب المشحون لتصبح هي موجبة الشحنة.



1 التفسير :



نعتبر القرص المعدني والساق المعدني ورقاقة الألمنيوم جملة واحدة وهو الكاشف الكهربائي فهو جملة ناقلة معزولة متعادلة كهربائياً.

● الحالة 1: الكاشف الكهربائي متعادل كهربائياً لذا تبقى الرقاقة في وضع شاقولي موازية للساق المعدني.

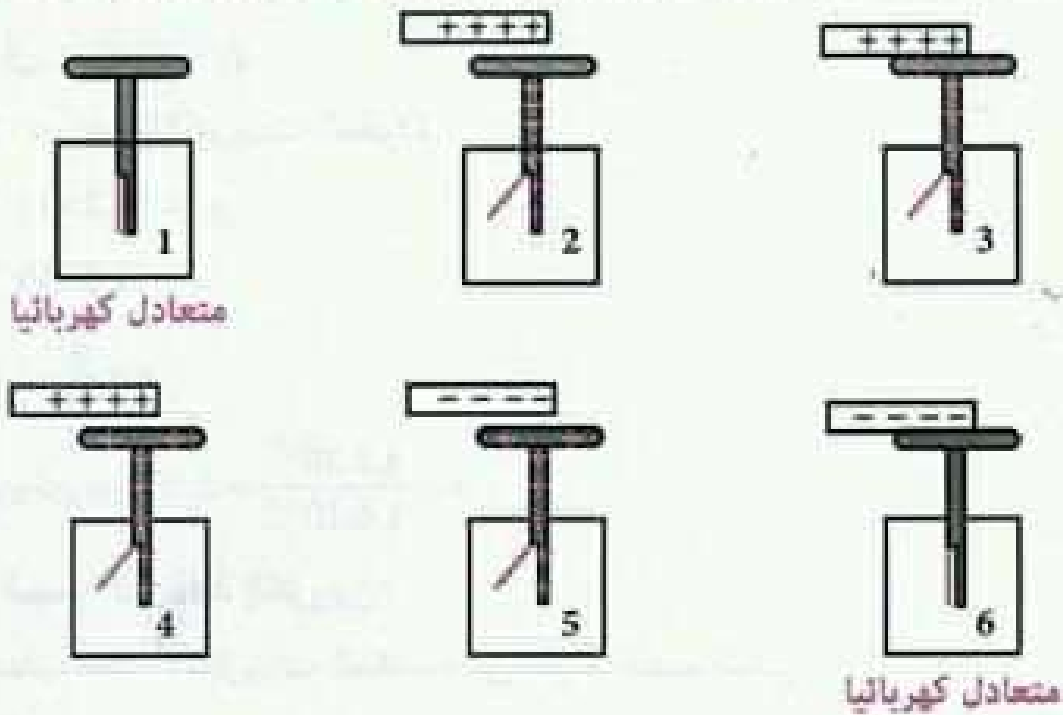
● الحالة 2: عند تقريب قضيب مشحون بشحنة كهربائية موجبة من الكاشف دون لمسه هذا الأخير يتكهرب بالتأثير فيحدث تغيير في توزيع الشحن للكاشف الكهربائي فيصبح أعلى الكاشف مشحون بشحنة سالبة (تحدث هجرة للإلكترونات من أسفل الكاشف إلى أعلى الكاشف) وأسفل الكاشف مشحون بشحنة موجبة لذلك يحدث تنافر بين الرقاقة والساق المعدني لأنهما يحملان نفس نوع الشحنة.

● الحالة 3: عند ملامسة القضيب المشحون إيجاباً من الكاشف يتكهرب هذا الأخير باللمس فيكتسب شحنة كهربائية موجبة لذلك تبقى الرقاقة متنافرة مع الساق المعدني لأنهما يحملان نفس نوع الشحنة.

● الحالة 4: الكاشف اكتسب شحنة موجبة وهو معزول لذلك يحافظ على شحنته لذلك تبقى الرقاقة في حالة تنافر مع الساق المعدني رغم إبعاد القضيب المشحون إيجاباً عن الكاشف الكهربائي.

● الحالة 5: الكاشف يحافظ على شحنته رغم تقريب قضيب آخر مشحون بشحنة كهربائية سالبة لأن الكاشف الكهربائي ما زال معزولاً.

● الحالة 6: اكتسب الكاشف شحنات سالبة من القضيب الملامس له لذلك تعادل وعادت الرقاقة إلى وضعها الأصلي.



② تحديد أنواع الأنابيب المستعملة :

- القضيب المشحون إيجابا هو قضيب زجاجي مملوك.
- القضيب المشحون سلبا هو قضيب بلاستيكي مملوك.
- طرق التكهرب المستعملة في كل مراحل هذه التجربة هي :
 - التكهرب بالتأثير .
 - التكهرب باللمس .
 - التكهرب بالدلك .

حل التمرين 08 : صفحة: 14

① رمز الإلكترون هو e^- .

مقدار شحنته: $e^- = -1,6 \times 10^{-19} C$

② الجسم الأول الذي يحمل شحنة كهربائية موجبة $q_1 = +3,2 \times 10^{-19} C$ هو الذي فقد إلكترونات.

الجسم الثاني الذي يحمل شحنة كهربائية سالبة $q_2 = -4,8 \times 10^{-19} C$ هو الذي اكتسب إلكترونات.

③ حساب عدد الإلكترونات المفقودة من طرف الجسم الأول:

نعلم أن : $q_1 = n \times e^+$

حيث n عدد الإلكترونات المفقودة.

$$q_1 = +3,2 \times 10^{-19} C$$

$$e^+ = 1,6 \times 10^{-19} C$$

$$\text{ومنه : } n = \frac{q_1}{e^+}$$

$$n = \frac{3,2 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 2$$

إذن الجسم الأول فقد إلكترونين.

● حساب عدد الإلكترونات المكتسبة من طرف الجسم الثاني:

نعلم أن : $q_2 = n e^-$

حيث : n عدد الإلكترونات المكتسبة

$$q_2 = -4,8 \cdot 10^{-19} C$$

$$e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} C$$

$$\text{ومنه : } n = \frac{q_2}{e^-}$$

$$n = \frac{-4,8 \cdot 10^{-19}}{-1,6 \cdot 10^{-19}} = 3$$

إذن الجسم الثاني اكتسب 3 إلكترونات.

أوظف معارفني:

حل التعرین 09 : صفحة: 15

① الوصف :

عند تقريب القضيب الزجاجي (V) المدلوك من القضيب المعدني (CD) دون ملامسته موضوع فوق حامل عازل (S) يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل.

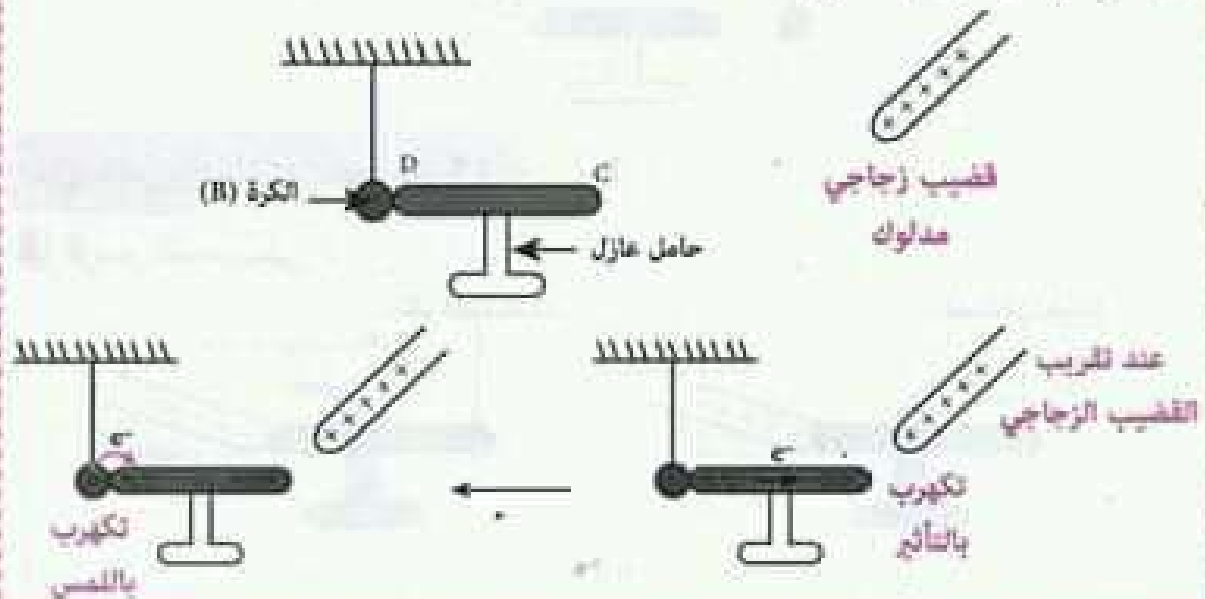
نلاحظ ابتعاد الكرية (B) عن القضيب المعدني (CD) أي يحدث تنافر.

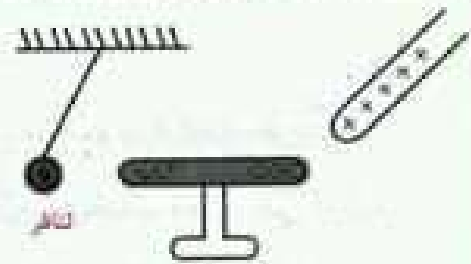
التبرير :

عند ذلك القضيب الزجاجي (V) يحمل شحنة كهربائية موجبة فعند تقريبها من القضيب المعدني (CD) يتكهرب هذا الأخير بالتأثير فيحدث تغيير في توزيع الشحن على القضيب المعدني (تحدث هجرة للإلكترونات من طرف القضيب المعدني الملامس للكرة إلى الطرف الآخر المقابل للقضيب الزجاجي (V) لأن المعدن ناقل يسمح بمرور الشحن عبره) ليصبح الطرف المقابل للقضيب الزجاجي مشحون بشحنة سالبة والطرف الملامس للكرة المعدنية (B) المعتدلة كهربائياً مشحون بشحنة كهربائية موجبة لذلك تتكهرب الكرة (B) باللمس لتنتقل الإلكترونات من الكرة (B) إلى القضيب المعدني (CD) ثم إلى طرفه المقابل للقضيب الزجاجي (V) لتكتسب الكرة (B) شحنة كهربائية موجبة لتصبح للكرة والطرف الملامس لها من القضيب المعدني يحملان نفس نوع الشحنة فيحدث تنافر (تبتعد الكرة (B) عن القضيب (CD)).

ملاحظة : يمكن اعتبار القضيب المعدني (CD) والكرة المعدنية (B) كقضيب معدني واحد يدعى القضيب (L) وبالتالي نقول أن القضيب (L) تكهرب بالتأثير وبالتالي الطرف غير المقابل للقضيب الزجاجي يحمل شحنة موجبة لذلك حدث تنافر بين طرف القضيب (CD) والكرة (B)

2 الرسم التوضيحي للتجربة :

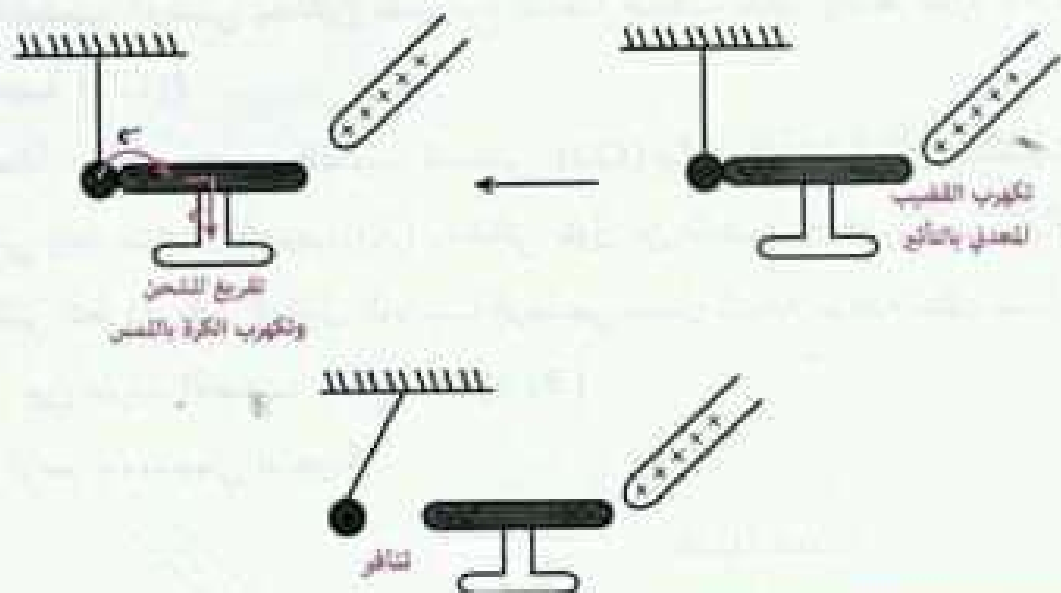




هذه الظاهرة تدعى بظاهرة التكهرب وعملية توليد الشحنات (اكتساب الشحنات) على جسم نتيجة انتقال الإلكترونات إليه أو منه أو فيه حيث :

- يحدث تكهرب بالتأثير للقضيب المعدني (CD) نتيجة انتقال الإلكترونات فيه.
- يحدث تكهرب باللمس للكرة المعدنية (B) نتيجة انتقال الإلكترونات منه.

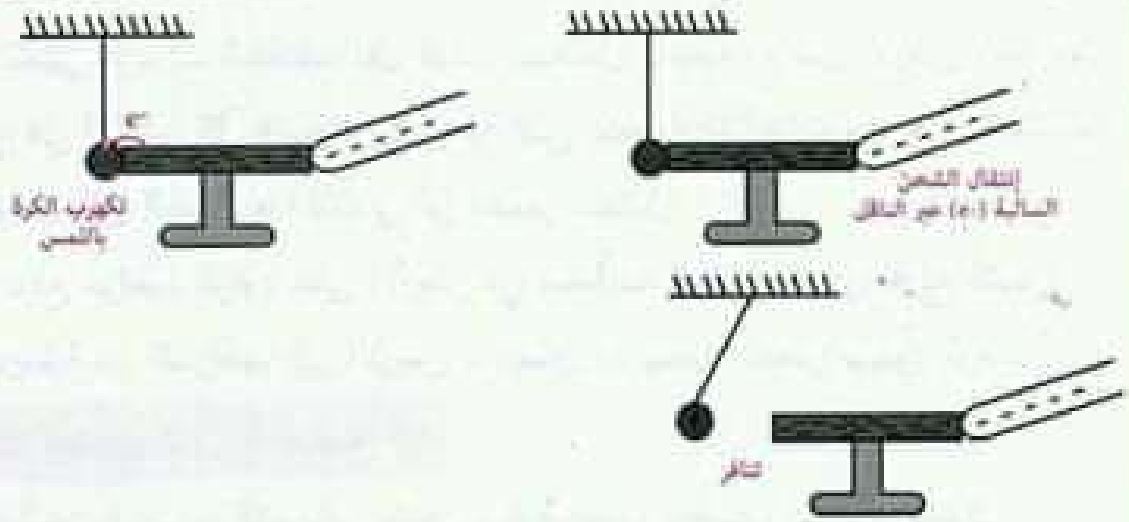
③ إذا ما استبدلنا الحامل العازل بحامل معدني (أي ناقل) وإعادة التجربة من جديد نلاحظ أن الكرة تبتعد أيضا عن القضيب المعدني (CD) (أي يحدث تنافر) الرسم التوضيحي للتجربة :



حل التمرين 10 : صفحة: 15

① الرسم التوضيحي :





التفسير :

عند تقريب قضيب الإيونيت من القضيب المعدني (AB) حتى يلامسه يحدث تكهرب باللمس للقضيب (AB) فيكتسب شحنة كهربائية سالبة وتنتقل عبره الإلكترونات لأنه ناقل فهو يسمح بمرور الشحنات الكهربائية (الإلكترونات) عبره ليصبح كامل القضيب المعدني مشحون سلبا هذا الأخير يلامس الكرة فتتكهرب باللمس أيضا وتصبح تحمل نفس نوع شحنة القضيب الملامس لها (شحنة سالبة) لذلك يحدث تأخر ونلاحظ ابتعاد الكرة النحاس عن القضيب المعدني (AB).

2 حدث في هذه التجربة تكهربين (نوعين من التكهرب):

تكهرب بالدلك لقضيب الإيونيت.

تكهرب باللمس للقضيب المعدني (AB) ولكرية النحاس.

3 عند إعادة نفس التجربة لكن باستبدال القضيب المعدني (AB) بمسطرة من

الخشب الجاف عندئذ لا نلاحظ شيء فتبقى كرية النحاس في مكانها ويبقى

الخيوط في الوضع الشاقولي لأن الخشب الجاف عازل لا يسمح بمرور الشحنات

الكهربائية (الإلكترونات) عبره.

حل التمرين 11: صفحة: 15

1 بعد المشي على سجّاد صوفي بشحن، جسم الإنسان بشحن سالبة بالتلك ولدى

لمسه لقفل الباب المعدني يحدث تفريغ لهذه الشحنة فيصاب الشخص بصعقة

كهربائية خفيفة وسريعة.

② تجهز مؤخرات شاحنات نقل الوقود بسلاسل معدنية تلامس الأرض وهذا حتى تتفريغ في الأرض كل الشحن الكهربائية التي تكسبها الشاحنات من جراء احتكاكها بالهواء خلال السير وهذا لتفادي أي انفجار محتمل.

③ ترفع خراطيم الوقود على الأرض في محطات البنزين لتفادي تفريغ الشحن الكهربائية من الخراطيم إلى الأرض ما يمكن أن يسبب انفجارا بوجود الوقود.

حل التمرين 12: صفحة: 15

① يشحن الكاشف الكهربائي بشحن سالبة يلمسه بقضيب إينونيت مملوك

(الإينونيت يشحن بشحن سالبة)، أي يتكهرب الكاشف الكهربائي باللمس.

② يشحن اللوح الأول بشحن سالبة يربطه بالكاشف الكهربائي فتنتقل إليه الشحن السالبة، إنه التكهرب باللمس.

③ يشحن اللوح الثاني بشحن موجبة بتقريبه من اللوح الأول سالب الشحنة فتتفصل بذلك الشحن السالبة عن الشحن الموجبة في اللوح الثاني بفعل التكهرب بالتأثير ويربط اللوح الثاني بالأرض عبر الناقل، تنتقل تلك الشحن السالبة نحو الأرض بعيدا عن اللوح الأول، إنه التكهرب بالتأثير.

التيار الكهربائي المتناوب

أختبر معارفي:

حل التمرين 01: صفحة: 20

إكمال الفراغات:

- يولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وشيعة توترًا كهربائيًا متناوبًا بين طرفيها.

حل التمرين 02: صفحة: 20

إكمال الفراغات:

- ينتج التوتر الكهربائي المتناوب عن المنوّب.
- تتكوّن المنوّبات الصناعية للمحطات الكهربائية من كهرومغناط تدور أمام وشائع ساكنة.

حل التمرين 03: صفحة: 20

إكمال الفراغات:

- نكتشف عن طبيعة التوتر الكهربائي براسم الإهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الأفقي.
- في التوتر الكهربائي المتناوب، يظهر على الشاشة منحنى بياني متموج، لأن قطبي مولد التوتر الكهربائي المتناوب هما على التناوب موجب وسالب، حيث يأخذ قيمة موجبة وسالبة.

حل التمرين 04: صفحة: 20

إكمال الفراغات:

- في التوتر الكهربائي المستمر يظهر على الشاشة خط مستمر بقيمة معينة للتوتر الكهربائي مهما تغير الزمن، فهو توتر كهربائي ثابت.

أطبق معارفي:

حل التمرين 05: صفحة: 20

- ① عند تدوير مغناطيس بسرعة ثابتة بجوار وشيعة مربوطة ومتصلة بصمامين ضوئيين تكون إضاءة الصمامين بالتناوب فمرة يتوهج LED الأحمر وينطفئ LED الأخضر ومرة يتوهج LED الأخضر وينطفئ LED الأحمر وهذا لأن عند تحريك مغناطيس أمام وشيعة ينتج تيار كهربائي متناوب له جهتان متعاكستان.
- ② أ) عند استبدال الوشيعة والمغناطيس بعمود كهربائي تكون إضاءة الصمامين ليس بالتناوب بل يتوهج أحد الصمامين الضوئيين فقط ولا ينطفئ ولا يتوهج الآخر لأن للتيار الكهربائي المستمر جهة واحدة فقط في الدارة من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج المولد.
- ب) عند عكس قطبي المولد يتوهج الصمام الضوئي المنطفئ وينطفئ الصمام الضوئي المشتعل.

حل التمرين 06: صفحة: 20

- يكون التوتر الكهربائي ثابتاً:
- في الحالة (A) لأن قيم التوتر الكهربائي ثابتة القيمة ولا تتعلق بالزمن.
- يكون التوتر الكهربائي متغيراً:
- في الحالة (B) و (C) و (D) لأن قيم التوتر الكهربائي متغيرة القيمة مع الزمن.
- يكون التوتر الكهربائي دورياً:
- في الحالة (C) و (D) لأن لهما شكل بيان نفسه يتكرر حيث يتكرر المنحنى خلال نفس الزمن الذي يسمى بالدور T .
- يكون التيار الكهربائي متناوباً:
- في الحالة (C) لأن له شكل متموج (نوية موجبة ونوية سالبة).

حل التمرين 07: صفحة: 20

اختيار الإجابة الصحيحة:

1 الدور يساوي: أ) $4ms$

2 القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي المتناوب هي: ج) $1,5 V$

3 قيمة التواتر يساوي: ب) $250Hz$

حل التمرين 08: صفحة: 20

• تحديد نوع التوتر الكهربائي مع التعليل:

نوع التوتر الكهربائي المشاهد على الشاشة هو توتر كهربائي متناوب لأن له نوبة موجبة ونوبة سالبة وقيمة متغيرة ما بين قيمتين أعظميتين $(+U_{max})$ و $(-U_{max})$.

• استنتاج القيمة المنتجة للتوتر الكهربائي U_{eff} :

من الشكل لنا $U_{max} = n \times Sv$

حيث: $S_v = 2 V / div$ ، $n = 3$

بالتعويض نجد: $U_{max} = 3 \times 2 = 6V$

ونعلم أن: $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$

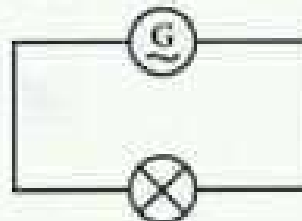
بالتعويض نجد: $U_{eff} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 4,24V$

إذن القيمة المنتجة (الفعالة) لهذا التوتر الكهربائي هي: $U_{eff} = 4,24V$.

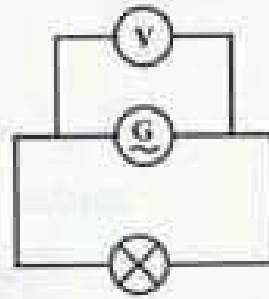
أوظف معارفني:

حل التمرين 09: صفحة: 21

1 رسم المخطط الكهربائي:



2 رسم المخطط الكهربائي مع إضافة جهاز القواطع متر الذي يربط على التفرع:



3) نعم التوتر الكهربائي الملاحظ على الشاشة متناوب.

التعليل:

لأن له نوبة موجبة ونوبة سالبة وقيمة متغيرة بين قيمتين أعظميتين حديتين $(+U_{max})$ و $(-U_{max})$.

ولأن المنوّب ينتج تياراً متغير القيمة مع تغير الزمن.

4) حساب قيمة التوتر الأعظمي U_{max} :

نعلم أن: $U_{max} = n \times Sv$

حيث: $Sv = 2v / div$ ، $n = 3$

بالتعويض نجد: $U_{max} = 3 \times 2 = 6V$

5) حساب قيمة الدور T :

نعلم أن: $T = n \times S_H$

حيث: $S_H = 5mS / div$ ، $n = 6$

بالتعويض نجد: $T = 6 \times 5 = 30mS$ أي: $T = 0,03s$

• إستنتاج التواتر f :

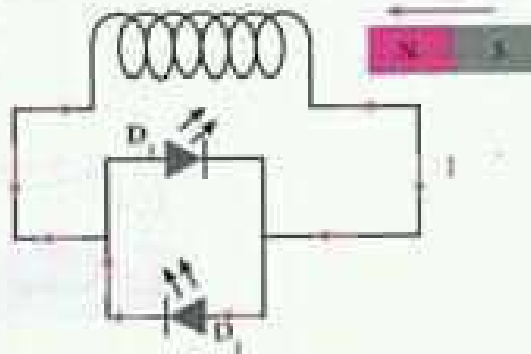
نعلم أن: $f = \frac{1}{T}$

بالتعويض نجد: $f = \frac{1}{0,03}$ ومنه: $f = 33,33Hz$

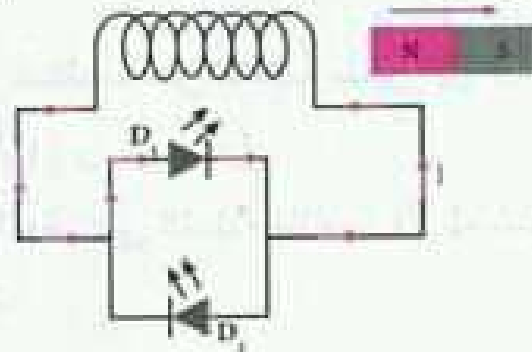
حل التعرين 10: صفحة: 21

1) التفسير:

نفسر هذه الملاحظات بمرور تيار كهربائي في جهة معينة عند إدخال وتقريب قضيب مغناطيسي بقطبه الشمالي نحو الوشعة.



2 عند إبعاد المغناطيس عن الوشعة يمر التيار الكهربائي في الدارة في جهة معاكسة للأول وبالتالي يضيء الصمام D_1 وينطفئ الصمام D_3 .



1 إبتنتاج القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي U_{max} :

نعلم أن: $U_{max} = n \times Sv$

حيث: $Sv = 3V / div$ ، $n = 2$

بالتعويض نجد: $U_{max} = 2 \times 3 = 6V$

2 جهاز الفولطمتر يقيس القيمة المنتجة (الفعالة) للتوتر الكهربائي.

وعليه: $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$

بالتعويض نجد: $U_{eff} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 4,24V$

إذن جهاز الفولط متر يشير إلى القيمة $U_{eff} = 4,24V$

3 إيجاد دور وتواتر التوتر الكهربائي:

• نعلم أن: $T = n \times S_H$

حيث: $S_H = 0,1s / div$ ، $n = 4$

بالتعويض نجد: $T = 4 \times 0,1 = 0,4s$

• نعلم أن $f = \frac{1}{T}$

بالتعويض نجد: $f = \frac{1}{0,4} = 2,5 \text{ Hz}$

حل التمرين 11: صفحة: 21

1 يتكون منسوب دراجة من قسمين أساسيين هما:

■ المغناطيس.

■ الوشعة.

2 ■ التوتر الكهربائي الملاحظ على الشاشة متغير لأن قيمه متغيرة ما بين

قيمتين أعظميتين $(+U_{\max})$ و $(-U_{\max})$.

■ التوتر الكهربائي الملاحظ على الشاشة متناوب لأن له شكل وبيان متموج وله نوبة موجبة ونوبة سالبة.

3 التعبير عن سرعة دوران العجلة بـ (tr/s) :

الحالة 1: سرعة دوران العجلة $V = 60tr/min$

$$V = \frac{60tr}{\min} = \frac{60tr}{60s} = 1tr/s$$

الحالة 2: سرعة دوران العجلة $V = 30tr/min$

$$V = \frac{30tr}{\min} = \frac{30tr}{60s} = 0,5tr/s$$

4 • تعريف الدور:

هو زمن دور واحد للمنحنى (زمن نوبتين نوبة موجبة ونوبة سالبة).

• رمز الدور: T

• وحدة الدور: S (الثانية).

• حساب قيمة الدور في كل حالة مع استنتاج التواتر الموافق:

الحالة 1:

سرعة دوران العجلة: $V = 1tr/s$

وعليه: $f = 1 \text{ Hz}$ لأن للمغناطيس قطبين

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1} = 1s$$

الحالة 2:

سرعة دوران المعجلة: $V = 0,5tr / s$

وعليه: $f = 0,5Hz$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,5} = 2s$$

5) تعيين قيمة المسح الزمني:

نعلم أن: $T = n \times S_H$

حيث: $S_H = \frac{T}{n}$

الحالة الأولى:

$T = 1s$ و $n = 2$

بالتعويض نجد: $S_H = \frac{1}{2} = 0,5S$

إذن: $S_H = 0,5S / div$

الحالة الثانية:

$T = 2s$ و $n = 4$

بالتعويض نجد: $S_H = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5S$

إذن: $S_H = 0,5S / div$

ومنه المسح الأفقي (المسح الزمني) على السلم الإهتزاز المهيطي هو:

$S_H = 0,5S / div$

6) سبب اعتبار الدراجة صديقة البيئة لأنها لا تُخلف غازات ملوثة للبيئة.

الأمّن الكهربائي

أختبر معارفني:

حل التمرين 01: صفحة: 28

الإجابة عن الأسئلة:

- طبيعة التيار الكهربائي الذي يغذي المنازل هو تيار كهربائي متناوب.
- الفرق بين المنصهرة والقاطع التفاضلي هو:
 - أن المنصهرة هو عنصر كهربائي يتلف (فينصهر السلك المكوّن لها) في حالة مرور تيار كهربائي شدته يتجاوز الحد المسجل عليها (دلالة المنصهرة) وبذلك هي تحمي الأجهزة من الارتفاع المفاجئ للتيار (حماية الأجهزة من التلف).
 - أن القاطع التفاضلي هو عنصر كهربائي يقطع التيار الكهربائي آلياً في حالة وجود تسرب للتيار الكهربائي عبر الهيكل أو عبر المأخذ الأرضي إلى الأرض، لأنه وجد أن شدة التيار الكهربائي المار في الحيادي أقل من شدة التيار الكهربائي المار في الطور وبذلك فهو يحمي الإنسان من التكهرب.
- مصدر الصدمات الكهربائية:

يشعر الإنسان بصدمة كهربائية نتيجة مرور تيار كهربائي عبر جسمه لأنه ناقل وبالتالي هناك تسرب للتيار الكهربائي، ونتيجة عدم عزل الأسلاك جيداً أو ملامسته لسلك الطور أو ملامسة سلك الطور والحيادي معاً أو لمس سلك الطور لهيكل معدني لجهاز كهربائي غير معزول ولا موصل بالأرض.
- يعني الرمز الممثل: حذاري خطر كهربائي (وقاية من خطر كهربائي).

حل التمرين 02: صفحة: 28

- من بين الطرق الأمنية التي تحمي التركيبات الكهربائية من التلف بسبب الارتفاع المفاجئ والشديد لشدة التيار الكهربائي:
- تركيب منصهرة في سلك الطور.

■ تركيب القاطع الرئيسي (القاطع التفاضلي).

■ تركيب القاطع التقسيمي أو الجزئي.

حل التمرين 03: صفحة: 28

اختيار الجواب الصحيح:

● يحمل القاطع التفاضلي الدلالة $40mA$ هذا يعني أنه:

(ب) يكشف عن تيار تسرب شدته $40mA$.

● تحدث الدارة المستقصرة عندما:

(أ) الحيادي في حالة تلامس مع الطور.

لإطفاء أو تشغيل مصباح باستعمال قاطعة، يجب أن يكون السلك المقطوع هو:
الطور.

● لأسباب أمنية تركيب القاطعة على: الطور.

أطبق معارفي:

حل التمرين 04: صفحة: 28

1 شرح التجربة:

قام الشخص باستعمال المبراغ الكاشف (المكشاف الطوري) من أجل تحديد الطور والحيادي بحيث يدخل المبراغ في الثقب A ثم في الثقب B بحيث يلاحظ توهج مصباح المبراغ في حالة واحدة وهي حالة تماس المبراغ مع سلك الطور فقط.
● تحديد المرباط الثلاث:

■ القطب A : مربط الطور لأن مصباح المبراغ الكاشف توهج.

■ القطب B : مربط الحيادي لأن مصباح المبراغ الكاشف لم يتوهج.

■ القطب C : المربط الأرضي.

كتابة الرموز النظامية للمرباط الثلاث:

القطب A : P .

القطب B : N .

القطب C : T .

حل التمرين 05: صفحة: 28

- حساب أكبر قيمة للتوتر الكهربائي قد يتعرض له الشخص دون خطر:

$$\text{نعلم أن: } R = \frac{U}{I}$$

$$\text{ومنه } U = R \times I$$

$$\text{حيث: } R = 1000 \Omega$$

$$I = 50 \text{ mA} = 50 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,05 \text{ A}$$

$$U = 1000 \times 0,05 = 50 \text{ V} \quad \text{بالتعويض نجد:}$$

حل التمرين 06: صفحة: 28

- تحديد المرباط الثلاث للمأخذ الكهربائي نحن نعلم أن:

قيمة التوتر الكهربائي بين الطور والحيادي هو: 230 V .

قيمة التوتر الكهربائي بين الطور والأرضي هو: 230 V .

قيمة التوتر الكهربائي بين الحيادي والأرضي هو: 0 V .

فكلما وجد الطور كان التوتر 230 V وعندما قام الأسناذ بالتجربة تحصل على مايلي:

التوتر بين A و B يساوي 230 V / التوتر بين A و C يساوي 0 V

التوتر بين B و C يساوي 230 V

فمن هذه النتائج نجد أن:

الطرف A : الحيادي (N) / الطرف B : الطور (P)

الطرف C : الأرضي (T)

ويمكن أن تكون النتائج الآتية أيضا صحيحة:

الطرف A : الأرضي (T) / الطرف B : الطور (P)

الطرف C : الحيادي (N)